



# Tarea Final Tópicos Emergentes de IA: Talent-Flow AI - Sistema de Reclutamiento Centralizado

## 1. El Desafío de Negocio

"NovaTech" necesita automatizar su primer filtro de contratación. Los candidatos llegan a una web, chatean con una IA, y el sistema debe decidir si avanzan.

Sin embargo, el equipo de ingeniería exige una **Arquitectura Limpia**: El Agente de IA principal no debe saber cómo conectarse a bases de datos ni leer archivos PDF directamente. Solo debe tener acceso a un **"Protocolo Central" (MCP)** que le provea toda la información.

## 2. Arquitectura del Sistema (Requerimientos Técnicos)

El sistema consta de 3 capas claramente diferenciadas que los estudiantes deben construir:

### Capa 1: Frontend (Lovable)

- **Interfaz Híbrida:** Un Dashboard administrativo y una ventana de chat flotante para el candidato.
- **Conexión:** Se conecta vía Webhook al Agente Principal en n8n.
- **Visualización:** Debe mostrar una tabla con los candidatos procesados, su estado (Aprobado/Rechazado) y el salario solicitado. (Esto se hace con otro Webhook que cuando le hagan la petición debe devolver los datos que hay en la base de datos, ya sea que la base de datos sea un google sheet o el nodo data-table)

### Capa 2: El Cerebro (Agente Principal en n8n)

- **Rol:** Reclutador Senior.
- **Restricción Crítica:** Este agente **SOLO** puede tener **UNA** herramienta **conectada**: la herramienta **cliente\_mcp**.
- **Lógica:**
  - Si necesita validar salarios -> Llama a **cliente\_mcp** con intención "financiera".
  - Si necesita validar cultura -> Llama a **cliente\_mcp** con intención "cultura".
  - Si necesita aprobación final -> Llama a **cliente\_mcp** con intención "aprobacion\_humana".

### Capa 3: El Hub de Recursos (Simulación Servidor MCP en n8n)

- Este es un flujo (o sub-flujo) que actúa como el backend inteligente. Recibe las peticiones del Agente Principal y las enruta:
  - **Ruta A (Google Sheets):** Consulta una hoja de cálculo con bandas salariales.

- **Ruta B (RAG):** Consulta el Vector Store con el PDF de cultura y documentos de contexto.
- **Ruta C (Human in the Loop):** Si el candidato pasa los filtros, envía un correo/telegram al gerente y espera su clic (Wait Node) para aprobar la oferta final.

---

## 4. Insumos para el Proyecto

### A. Documento de Cultura (Para el PDF RAG)

[Manifiesto\\_Cultura\\_NovaTech.pdf](#)

### B. Datos de Salarios (Para Google Sheets)

[SalariosNovaTech.gsheet](#)

### C. Datos de Salarios (Para Google Sheets)

[SalariosNovaTech.gsheet](#)

---

## 5. Criterios de Evaluación (Checklist)

1. ☒ **Centralización:** El Agente Principal NO debe tener nodos de Google Sheets ni Vector Store conectados directamente. Todo debe pasar por la herramienta MCP.
2. ☒ **RAG Funcional:** Si el candidato dice "Me encantan las reuniones largas", el sistema debe rechazarlo citando el pilar de "Comunicación Asíncrona".
3. ☒ **Validación Financiera:** Si pide \$5000 para Frontend, el sistema debe detectar (vía Sheets) que está fuera de rango (\$3500 max).
4. ☒ **Human in the Loop:** El candidato perfecto no debe ser contratado automáticamente. El sistema debe pausarse y esperar que el alumno (actuando de gerente) apruebe un botón (Email o Telegram).
5. ☒ **Dashboard:** Lovable debe mostrar la lista de candidatos y su estado final.

---

## 5. Metodología de entrega

La presentación del proyecto se realizará de manera grupal, respetando los equipos de trabajo previamente formados (2, 3, 4 o máximo 5 personas).

### 5.1 Componentes de la Entrega

La entrega final debe incluir los siguientes tres elementos:

## A. Video de Exposición (Máximo 10 minutos)

- **Participación:** Es obligatorio que **todos los integrantes del grupo** aparezcan en el video, contribuyendo activamente a la explicación.
- **Contenido Mínimo:**
  - a. **Introducción y Contexto:** Breve descripción del desafío de negocio (NovaTech).
  - b. **Demostración del Sistema:** Mostrar en vivo el funcionamiento de las 3 capas
  - c. **Funcionamiento Interno:** Explicación detallada de la lógica en n8n:
  - d. **Retos y Mejoras:** Mencionar los principales desafíos técnicos encontrados y proponer al menos dos oportunidades de mejora futuras para el sistema (e.g., escalabilidad, nuevas funcionalidades).

## B. Manual de Usuario/Despliegue

Documento conciso (en formato PDF o similar) que sirva como referencia e incluya:

1. **Instrucciones de Uso:** Pasos para que un evaluador (candidato) pueda interactuar con el sistema a través del Frontend.
2. **Instrucciones de Verificación:** Guía para el evaluador que explique dónde ver el estado final del candidato (Dashboard) y cómo se realiza la aprobación final (*Human in the Loop*).
3. **Diagrama de Flujo:** Un esquema simple que muestre la interconexión de los flujos de n8n (Agente Principal -> Servidor MCP).

## C. Enlaces de Acceso

Adjuntar los siguientes enlaces públicos:

1. **Enlace Público al Sistema:** URL del Frontend (Lovable) donde se pueda acceder y probar el sistema de reclutamiento centralizado.
2. **Archivos de n8n:** Archivos de *workflow* exportados de n8n (**.json**) para el Agente Principal y el Servidor MCP.

## 5.2 Tiempo de entrega:

A partir del envío de este documento el plazo máximo son 15 días corridos para la entrega del sistema.